

5 肺の代謝機能 pulmonary metabolism

到達目標

- 肺が代謝臓器であることを理解できる

1 呼吸器の特徴（代謝関連）

肺は代謝臓器であるといっても過言ではないであろう。肺は、ガス交換のために絶えず外気と接触し、異物としての化学物質に曝される。また肺循環により、血流中のすべての物質が一度は肺を通過する。その際に、脂質・糖質・蛋白質代謝などさまざまな代謝が行われるが、代謝物質が生体にとって有利なことも不利なこともある。肺循環による代謝例にはアンジオテンシンⅠからⅡへの変換やブラジキニンの分解などがあるが、ここでは呼吸器疾患に関連した一例として、気管

支喘息にかかわる可能性のある代謝物を表1に挙げる。

2 アラキドン酸カスケード

肺の代謝機能としての例として、アラキドン酸カスケード（図1）が挙げられる。アラキドン酸を起点とする代謝経路を経て、エイコサノイドと総称されるプロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエンなどの代謝産物が生成される。

これらの代謝産物は、脂質メディエーターとしてさまざまな作用を示し、気管支喘息、肺高血圧症、肺線維症などの病態に関与しており、一部は治療標的ともなっている。ロイコトリエン受容体拮抗薬は気管支喘息に、プロスタグランジン₁₂製剤は肺高血圧症に広く用いられている。

表1 気管支喘息の関連候補メディエーター

- ・脂質メディエーター
CysLTs (LTC₄/D₄/E₄)、LTB₄、TXA₂、PGD₂、PAF
- ・アミン
ヒスタミン・セロトニンなど
- ・サイトカイン
IL-4・5・9・13 など (Th2 サイトカイン)
- ・ケモカイン
エオタキシン、RANTES、MCP、lymphotactin、fractalkine など
- ・ペプチド
CGRP、AM、タキキニン（ニューロキニンA・サブスタンスP など）

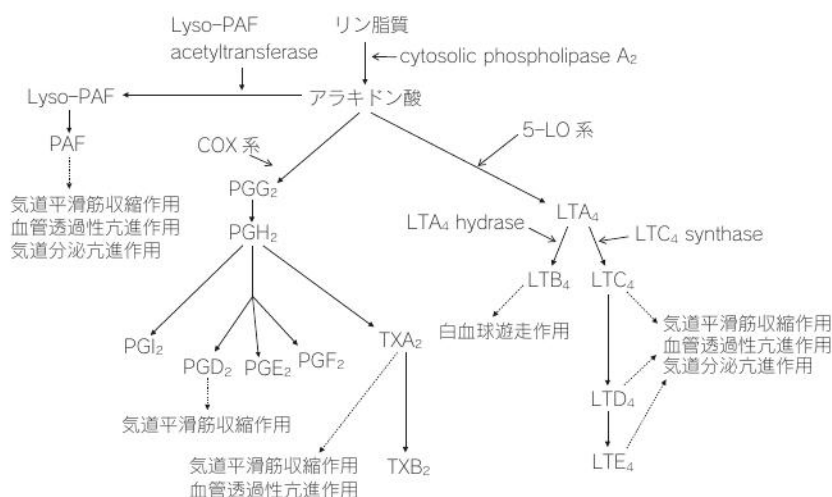


図1 アラキドン酸カスケード

COX: シクロオキシゲナーゼ (cyclooxygenase), 5-LO: 5-リポキシゲナーゼ (5-lipoxygenase)